

Relatório Ferramentas de Produtividade

Objetivo: Desenvolver um eCRF estruturado na plataforma REDCap, com a finalidade de apoiar a recolha de dados do estudo clínico Glucocheck

Turma B grupo 6

Francisca Teixeira

Luísa Moreira

Mariana Dias

Rosarinho Barros

a) Estrutura geral do eCRF

O eCRF do estudo GlucoCheck foi desenvolvido na plataforma REDCap com uma estrutura de recolha de dados longitudinal, organizada em dois grupos de estudo: grupo de intervenção (utilizadores da app GlucoCheck) e o grupo de controlo (cuidados habituais). Além disso a avaliação foi realizada em três momentos distintos, sendo estes o Baseline (V0), a Visita aos 3 meses (V1) e a Visita aos 6 meses (V2), em linha com os follow-ups estabelecidos no protocolo.

Instrumentos e distribuição por eventos:

- Os instrumentos de Identificação, Triagem, Consentimento Informado e Caracterização Basal são preenchidos exclusivamente no Baseline, dado que recolhem informação que, por definição, não se altera ao longo do estudo.
- A Avaliação Clínica e as Escalas estão presentes nos três momentos de avaliação, permitindo a monitorização longitudinal dos outcomes primários e secundários.
- O instrumento de Utilização App está disponível apenas em V1 e V2, e exclusivamente para participantes do grupo de intervenção, uma vez que recolhe informação sobre a utilização da app GlucoCheck.

Nota: Esta filtragem foi implementada ao nível da designação de instrumentos a events — o instrumento foi marcado apenas nos events V1 e V2 do Arm 1 —, em vez de se recorrer a branching logic ao nível de cada variável. Esta opção arquitetural é mais limpa, porque o próprio REDCap oculta automaticamente o instrumento aos participantes do Arm 2, sem necessidade de condições explícitas nas variáveis.

- O instrumento de Evento Adverso foi configurado como repeating instrument apenas em V1 e V2, permitindo o registo de múltiplos eventos por visita; foi deliberadamente excluído do V0, dado que nesse momento o participante acabou de ser randomizado e não se aplicam ainda eventos relacionados com a intervenção.
- O instrumento de Fim de Estudo está disponível apenas em V2, momento em que se regista a conclusão ou descontinuação da participação.

Instrumento	V0 (Baseline)	V1 (3 meses)	V2 (6 meses)	Notas
Identificação	✓	—	—	Apenas Baseline
Triagem	✓	—	—	Apenas Baseline
Consentimento Informado	✓	—	—	Apenas Baseline
Caracterização Basal	✓	—	—	Apenas Baseline
Avaliação Clínica	✓	✓	✓	Todos os momentos
Escala (DES-SF / DKQ-10)	✓	✓	✓	Todos os momentos
Utilização App	—	✓	✓	Apenas grupo de Intervenção
Evento Adverso	—	✓	✓	Repeating instrument (apenas V1 e V2)
Fim de Estudo	—	—	✓	Apenas V2

Tabela 1 - Distribuição dos instrumentos pelos eventos do estudo

Variáveis e escala:

O outcome primário do estudo é a HbA1c aos 6 meses. Os outcomes secundários incluem a glicemia em jejum, o peso corporal, a adesão ao registo alimentar, a frequência de monitorização glicémica, a autoeficácia (avaliada pela DES-SF) e o conhecimento sobre diabetes (avaliado pelo DKQ-10).

Para a avaliação do empowerment foi utilizada a DES-SF na versão portuguesa validada por Sousa et al. (2020), composta por 8 itens numa escala de Likert de 1 a 5. Para a avaliação do conhecimento sobre diabetes foi utilizada uma versão reduzida do DKQ, adaptada da versão portuguesa validada por Bastos (2004) e revalidada por Menino et al. (2017), composta por 10 itens com resposta Verdadeiro/Falso. As três escalas (DES-SF, DKQ-10 e Satisfação com os Cuidados) foram implementadas no REDCap como matrix groups independentes, o que

permite a sua renderização em formato de grelha única, melhorando a usabilidade para o investigador que preenche o instrumento.

Em resposta ao feedback formativo dos docentes, foi acrescentada ao instrumento de Avaliação Clínica uma variável de adesão à terapêutica anti-diabética (adesao_falhas), que regista o número de dias, nos últimos 7, em que o participante não tomou a medicação conforme prescrito. Trata-se de um campo numérico (intervalo 0–7) preenchido em cada visita, condicionado pelo campo visita_realizada. A inclusão desta variável permite caracterizar a adesão à medicação em cada momento de avaliação, o que é particularmente relevante para a interpretação dos resultados clínicos: variações na HbA1c podem refletir tanto o efeito da intervenção como alterações na adesão à terapêutica, pelo que esta recolha reforça a validade interna do estudo.

b) Principais decisões de implementação

Campos obrigatórios:

Foram definidos como obrigatórios os campos considerados essenciais para a integridade dos dados e para a elegibilidade do participante. De facto, o diagnóstico de DM2, o valor de HbA1c na triagem, a idade, o peso, a HbA1c em cada visita e a data de cada avaliação.

Adicionalmente, foi acrescentada a data de nascimento como campo obrigatório, passando a idade a ser calculada automaticamente a partir desta e da data de admissão.

Lógica condicional (branching logic):

Foi implementada branching logic em vários pontos do eCRF para garantir a relevância da informação recolhida:

- A pergunta sobre a capacidade de utilização do smartphone só é apresentada quando a resposta à questão anterior (posse de smartphone) é afirmativa.
- O campo de elegibilidade é calculado automaticamente com base nos critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo.
- Os campos clínicos das visitas de follow-up só aparecem quando a visita foi marcada como realizada, evitando o registo de campos em branco para visitas não ocorridas.

- Os campos do instrumento de Consentimento Informado só aparecem se a variável calculada *[elegivel]* for igual a 1; consequentemente, o acesso à Caracterização Basal também fica condicionado ao consentimento assinado. Assim, participantes inelegíveis ficam bloqueados dos instrumentos seguintes da fase de inclusão, por efeito da branching logic.
- O instrumento de Utilização App foi restringido ao Braço 1 por designação de instrumentos a events (e não por branching logic ao nível das variáveis), como descrito na secção anterior.
- Os campos detalhados do instrumento de Evento Adverso (data, tipo, descrição, severidade, relação com a intervenção, ação tomada e resolução) só aparecem quando o campo gate ea_ocorreu indica que houve um evento adverso a reportar — reforço acrescentado em resposta ao feedback formativo.

Campos calculados:

Foram implementados campos calculados para:

- Elegibilidade na triagem: resultado binário (0/1) calculado automaticamente através de uma expressão que combina os seis critérios definidos no protocolo — DM2 confirmada, HbA1c entre 7.0 e 9.5%, seguimento em cuidados primários, ausência de insulinoaterapia, e idade entre 40 e 75 anos.
- Idade - calculada automaticamente em anos completos a partir da data de nascimento e da data de admissão:

(fórmula `rounddown(datediff([data_nascimento],[data_adm],'y','dmy',false),0)`)

Esta alteração elimina a redundância e o risco de erro de introdução manual, e permite que o cálculo de elegibilidade continue a usar o valor de idade sem qualquer adaptação adicional.

- Score médio da DES-SF: média aritmética dos 8 itens da escala, numa escala de 1 a 5.
- Pontuação do DKQ-10: cálculo automático do número de respostas corretas, aplicando o gabarito diretamente na fórmula (V para itens 1, 2, 6, 9, 10; F para itens 3, 4, 5, 7, 8) — resultado entre 0 e 10, interpretável como número bruto de acertos.
- IMC no Baseline: calculado automaticamente a partir do peso e da altura registados em V0. Nas visitas de follow-up, o IMC não é calculado automaticamente (ver Secção c).

Evento adverso:

O instrumento de Evento Adverso foi configurado como repeating instrument para permitir o registo de múltiplos eventos adversos por visita. Esta decisão reflete a realidade clínica, em que podem ocorrer vários eventos num mesmo momento de avaliação, e garante a integridade do registo sem recorrer a campos de texto livre com múltiplas entradas. A ativação como repeating foi feita apenas para os events V1 e V2 de ambos os arms, não sendo aplicada em V0 (onde o participante, acabado de ser randomizado, não tem eventos relacionados com a intervenção). Adicionalmente, foi inserido no início do instrumento um campo gate (ea_ocorreu) que pergunta se ocorreu um evento adverso a reportar; os restantes 7 campos do instrumento (data, tipo, descrição, severidade, relação com a intervenção, ação tomada e estado de resolução) ficam ocultos por branching logic e só aparecem quando a resposta a este campo gate é Sim. Este reforço garante que a estrutura condicional do instrumento é evidente também em formato impresso (PDF) e elimina ambiguidade para o investigador no momento do preenchimento.

Módulos Opcionais do REDCap: Decisões Ponderadas:

Durante a configuração do projeto foram avaliados vários módulos opcionais do REDCap, tendo sido tomadas decisões deliberadas de não ativação de alguns:

- **Scheduling module** — não ativado. Não consideramos necessária calendarização operacional de visitas; a janela da V1 é verificada posteriormente por regra Data Quality custom.
- **Randomization module** — não ativado. Em estudos piloto de 30 participantes, a randomização é tipicamente gerida fora do REDCap (lista externa). O projeto regista apenas a data da randomização, e a alocação ao braço é refletida diretamente na estrutura de arms.
- **Surveys por email** — não ativado. O cenário clínico identifica explicitamente a literacia digital potencialmente baixa como desafio; os instrumentos auto-reportados (DES-SF, DKQ-10, satisfação) são preenchidos pela equipa de investigação em formato *interviewer-administered*, minimizando perda de dados e alinhando-se com o princípio de minimização de dados pessoais (não há recolha de email do participante).

Validações Numéricas e Action Tags:

Foram definidos limites de plausibilidade clínica em todos os campos numéricos (peso 30–250 kg, altura 100–220 cm, HbA1c 3–20%, glicémia em jejum 40–500 mg/dL, idade 40–75 anos). Os critérios de inclusão mais restritivos (ex.: HbA1c 7.0–9.5%) são aplicados apenas no cálculo *elegivel*, permitindo registrar valores reais mesmo quando fora do intervalo de inclusão, para fins de auditoria.

Foram aplicados action tags em dois conjuntos de campos: *@TODAY* em seis campos de data, para preenchimento automático com a data atual, e *@READONLY* em quatro campos calc, para impedir edição manual dos valores calculados pelo sistema.

Regras de Data Quality Implementadas

Foram executadas as nove regras pré-definidas do REDCap (A a I), que cobrem verificações de valores em falta, erros de validação, outliers numéricos, incoerências de branching logic, campos ocultos com dados guardados, e valores inválidos em campos de escolha múltipla. Adicionalmente, foram criadas duas regras de Data Quality custom:

- **"Consentimento em inelegível"** — lógica *[elegivel] = '0' and [consentimento_assinado] = '1'*.

Sinaliza participantes considerados inelegíveis, mas com consentimento assinado, servindo como segunda linha de defesa face à branching logic.

- **"Data V1 anterior ao baseline"** — lógica cross-event cross-arm:
(([visita_3_meses_v1_arm_1][data_avaliacao] < [baseline_v0_arm_1][data_avaliacao]) or ([visita_3_meses_v1_arm_2][data_avaliacao] < [baseline_v0_arm_2][data_avaliacao])).

Deteta erros cronológicos em que a data da visita de 3 meses é anterior à data do baseline, em qualquer dos arms.

c) Dificuldades encontradas

Cálculo do IMC em V1 e V2:

Verificou-se que o campo calculado do IMC nas visitas de follow-up não produz valor automático, uma vez que a fórmula depende da variável altura, registada no instrumento Caracterização Basal, que apenas está presente no event V0. Como o REDCap procura cada variável no event corrente em que está a calcular, o IMC fica vazio em V1 e V2. Esta limitação foi uma consequência deliberada da opção de não duplicar a variável altura em todos os events (evitando redundância e risco de inconsistência). O grupo optou por documentar esta limitação no próprio campo, indicando que o IMC poderá ser recalculado em fase de análise estatística a partir do peso de cada visita e da altura do Baseline.

Ausência de validação de datas entre eventos:

A implementação de validações cronológicas entre eventos não pode ser feita em branching logic standard (que atua sobre a visibilidade de campos, dentro do mesmo event). No entanto, o REDCap permite lógica cross-event em regras de Data Quality. Para colmatar a ausência de verificação automática da sequência de datas entre visitas, foi criada a regra Data Quality "Data V1 anterior ao baseline" (ver secção b), que sinaliza registos onde a data de V1 seja anterior à do Baseline em qualquer um dos arms.

Ausência de validação do Critério de HbA1c na triagem:

O campo de HbA1c na triagem aceita valores fora do intervalo definido como critério de inclusão (7,0–9,5%) sem emitir qualquer aviso. Os limites de validação definidos no dicionário de dados (mínimo 3, máximo 20) são mais abrangentes do que o critério de inclusão, por decisão deliberada: esta opção permite registar valores reais mesmo quando fora do intervalo de inclusão, para fins de auditoria, e delega a verificação do critério ao campo calc *elegivel*, que combina este com os outros critérios do protocolo. Se o valor de HbA1c estiver fora de 7.0–9.5%, o cálculo devolve automaticamente 0 (não elegível), bloqueando por branching logic o acesso aos instrumentos subsequentes.

Erros de Formato no Upload do Dicionário de Dados:

A primeira tentativa de upload do dicionário de dados em formato CSV falhou por o ficheiro ter sido guardado com separador ";" em vez de ",", devido às definições regionais portuguesas

do Excel. O REDCap interpretou cada linha como uma única célula gigante, gerando dezenas de erros aparentes (nomes de variáveis demasiado longos, tipos de campo inválidos, form names inválidos). Após diagnóstico, o ficheiro foi re-exportado em formato "CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas)" e validado em editor de texto antes do novo upload. Uma segunda iteração foi necessária por omissão do clique em "Commit Changes" na pré-visualização do import — lição relevante para futuras configurações.

d) Limitações e Propostas de Melhoria

Ausência de bloqueio para participantes inelegíveis:

A branching logic implementada bloqueia eficazmente o acesso ao Consentimento Informado e à Caracterização Basal quando o participante é considerado inelegível na triagem. No entanto, os instrumentos de Avaliação Clínica e Escalas nas visitas V1 e V2 não possuem esta proteção condicional cross-event. Em contexto real, isto depende da disciplina do utilizador, o que pode constituir um risco residual para a integridade dos dados em caso de falha processual.

Proposta de melhoria: em versões futuras, implementar branching logic cross-event nos instrumentos de follow-up, condicionando a sua edição à existência de `[baseline_v0_arm_1][elegivel] = '1'` (ou equivalente no Arm 2), completando o mecanismo de proteção face a registos inadequados.

Validação cronológica entre eventos:

Embora tenha sido implementada a regra Data Quality 'Data V1 anterior ao baseline', esta deteta problemas apenas após a entrada de dados, sem bloquear a introdução em tempo real.

Proposta de melhoria: em versões futuras, adicionar notas de ajuda nos campos de data indicando o intervalo esperado (ex.: 'Data deve ser superior a [data do Baseline]'), e alargar as regras Data Quality para cobrir também V2 vs V1."

Campo de HbA1c sem validação do critério de Inclusão:

Os limites de validação do campo de HbA1c na triagem são mais abrangentes do que o critério de inclusão (7,0–9,5%), podendo permitir o registo de valores fora do critério sem qualquer alerta.

Proposta de melhoria: Adicionar uma nota de ajuda que alerte o investigador para o intervalo de inclusão (7,0–9,5%) no momento do registo, complementando a verificação automática feita pelo cálculo de elegibilidade. Os limites de validação amplos (3–20%) devem manter-se para permitir o registo de valores reais, para fins de auditoria."

Upload do consentimento informado como Campo Opcional:

Em contexto real de investigação clínica, o upload do PDF do consentimento assinado deveria ser obrigatório por razões legais e de conformidade com o RGPD. A sua configuração como campo opcional pode comprometer a rastreabilidade do consentimento e criar dificuldades em caso de auditoria.

Proposta de melhoria: configurar o campo de upload como obrigatório para que não seja possível avançar sem anexar o documento de consentimento assinado.

Idade introduzida manualmente:

Esta limitação, identificada na primeira versão do relatório, foi resolvida em resposta ao feedback formativo dos docentes. Foi adicionada uma variável `data_nascimento` (tipo `date_dmy`) no instrumento de Identificação, e a variável `idade` foi convertida de campo de texto numérico para campo calculado, com a fórmula apresentada na secção de campos calculados. Esta alteração elimina a redundância no preenchimento e o risco de erro associado à introdução manual de uma idade já inferível a partir de dados objetivos.

Implementação aplicada: `data_nascimento` (campo obrigatório, validação `date_dmy`) + `idade`. O cálculo de elegibilidade mantém-se inalterado, dado que continua a referenciar a variável `idade` no seu critério de inclusão.

Delta da HbA1c:

Por decisão deliberada, não foi implementado um campo calculado para o delta da HbA1c entre Baseline e visitas de follow-up. A razão prende-se com a complexidade da sintaxe `cross-event cross-arm` necessária (o cálculo teria de referenciar events com sufixo de arm específico, `_arm_1` vs `_arm_2`) e com o risco de erros se a estrutura de events for alterada

posteriormente. A variação da HbA1c — sendo o outcome primário — é calculada em fase de análise estatística, a partir dos valores individuais registados em V0 e V2.

Proposta de melhoria: em versões futuras, implementar o cálculo do delta diretamente no REDCap após estabilização da nomenclatura de events, por exemplo através do pré-carregamento do valor basal num campo auxiliar em cada visita de follow-up, facilitando a monitorização da evolução clínica em tempo real.

e) Utilização de Inteligência Artificial

Ferramenta e nível de utilização:

No âmbito deste trabalho, foi utilizada a ferramenta Claude (Anthropic, versão Claude Sonnet) como apoio ao planeamento e organização das tarefas, ao nível 2 da GAI Use Scale (Conceptual Architect). Ou seja, conduzimos as ideias e o desenvolvimento do processo, utilizando a IA para brainstorming e elaboração, sem que esta substitua a responsabilidade pela conceção, implementação e validação.

Todos os outputs foram analisados criticamente, aceites com alterações ou rejeitados conforme adequado. A responsabilidade pela execução, validação e redação final é da exclusiva responsabilidade do grupo. Não foram utilizadas funcionalidades de geração de texto integral de secções do relatório. A IA foi consultada para identificar os tópicos que convinha abordar em cada secção do relatório e para auxiliar na organização lógica da informação. A pesquisa e análise crítica foram realizadas pelo grupo, mantendo-se a utilização da IA sempre enquadrada no referido nível.

#	Prompt / Tarefa	Output da IA	Tratamento
1	Estruturação dos cenários de teste para o eCRF no REDCap	Sugestão de 3 cenários: participante elegível/intervenção, participante inelegível, follow-up com EA. Lista de verificações por cenário.	Aceite com alterações — cenários adaptados à lógica específica do eCRF; algumas verificações adaptadas à instância REDCap disponível.
2	Orientação passo a passo para execução dos cenários de teste no REDCap	Descrição sequencial dos passos de navegação, preenchimento e verificação de campos calculados e branching logic.	Aceite com alterações — passos seguidos como guia geral e adaptados à interface real da instância institucional.
3	Revisão cruzada do dicionário de dados	Identificação de inconsistências entre variáveis, tipos de campo e regras de validação; sugestões de correção.	Aceite com alterações — inconsistências verificadas manualmente; algumas confirmadas e documentadas nas secções c e d.
4	Identificação das referências bibliográficas das escalas DES-SF e DKQ	Referências para a versão portuguesa da DES-SF (Sousa et al., 2020) e para o DKQ (Bastos, 2004; Menino et al., 2017).	Aceite com verificação — referências confirmadas através de pesquisa independente antes da inclusão no relatório.

Referências Bibliográficas

Bastos, F. (2004). Adesão e gestão do regime terapêutico do diabético tipo 2: participação das esposas no plano educacional [Tese de mestrado]. Universidade do Porto.

Menino, E., Dixe, M. A., Peralta, T., & Laranjeira, C. (2017). Propriedades psicométricas da versão portuguesa do Diabetes Knowledge Questionnaire (DKQ-24) em adultos com diabetes tipo 2. *Referência*, IV(12), 65–74.

Sousa, M. R., Martins, T., & Pereira, F. (2020). Versão portuguesa da Diabetes Empowerment Scale – Short Form: adaptação cultural e validação. *Revista de Enfermagem Referência*, V(1).